有机化学实验报告

北京化工大学

实验名称：重结晶（苯甲酸和奈）　　化学实验教学示范中心

实验日期：2022 年 10 月 03 日　室温：18 ℃　室压：98.7 kPa

班　级：化实2101 姓　名：钱毅扬 学　号：2021010350 指导教师：姚淼

一、实验目的

1. 了解常用有机物的精制方法；
2. 学习重结晶法精制固体有机物的基本原理和应用；
3. 掌握重结晶的操作过程（溶剂的选择、热饱和溶液的配制、脱色、热过滤、结晶、减压过滤以及干燥结晶）；掌握用水、有机溶剂重结晶有机物的操作方法

二、实验原理

1.重结晶原理：

固体有机物在溶剂中的溶解度与温度有密切关系。利用溶剂对纯物质及杂质的溶解度不同，使被提纯物质从过饱和溶液中析出，而让杂质全部或大部分仍留在溶液中（或被过滤除去），从而达到提纯的目的。

2. 溶剂选择

2.1溶剂种类选择的原则：

① 溶剂尽可能无毒
② 具有合理沸点，易挥发，容易去除
③ 不与分离提纯的物质发生反应
④ 主产品在溶剂中的溶解度应该满足温度越高，溶解度越大，温度越低，溶解度越小
⑤ 选择的溶剂应对于杂质具有极强或极弱的溶解能力，在热溶剂中主产物和可溶性杂质溶解，难溶性杂质不溶，可通过热过滤的去除不溶杂质，然后进行冷却，产物析出而杂质溶解，再进行冷抽滤

注意*如果杂质易溶而主产物难溶，主产物容易包裹杂质，使溶剂无法充分接触并溶解杂质故一般选择杂质在其中溶解度小而主产物溶解度大的溶剂

2.2选择方法：

① 查找文献
② 选择4-6种极性不同的溶剂，按照极性从小到大或者从大到小排序

2.3溶剂用量的选择：

① 对于主产物在其中溶解度已知的溶剂，直接计算得出
② 对于未知溶解度的，需要少量多次添加溶剂进行摸索

3. 配完热饱和溶液后适当增加约20%溶剂量的原因

① 可以弥补热过滤时候的损耗；
② 可以在冷却实验装置，补加活性炭，然后利用圆底烧瓶和球形冷凝管重新加热回流一段时间，利用活性炭的脱色达到提纯目的期间避免因溶剂蒸发导致晶体提前析出

4. 趁热过滤保温温度选择原理

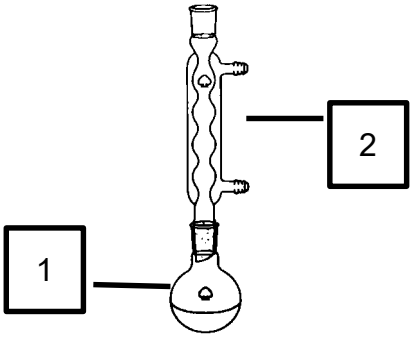
① 确保主产物以接近饱和的形式存在与溶液中，不因降温大量析出提前结晶

② 确保溶剂不因为加热快速挥发导致溶质过饱和结晶

③ 该温度条件下溶液体系内不能发生溶质之间或溶质与溶剂的化学反应

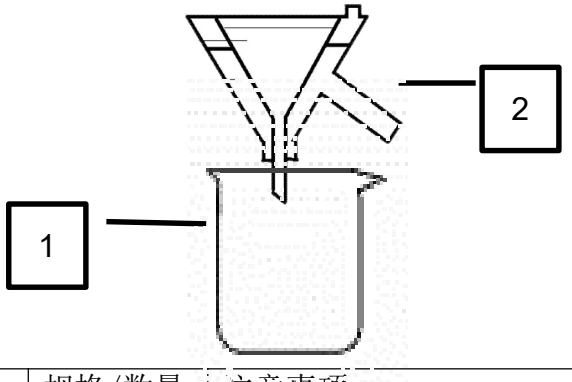
三、主要实验装置图

图3-1 回流装置



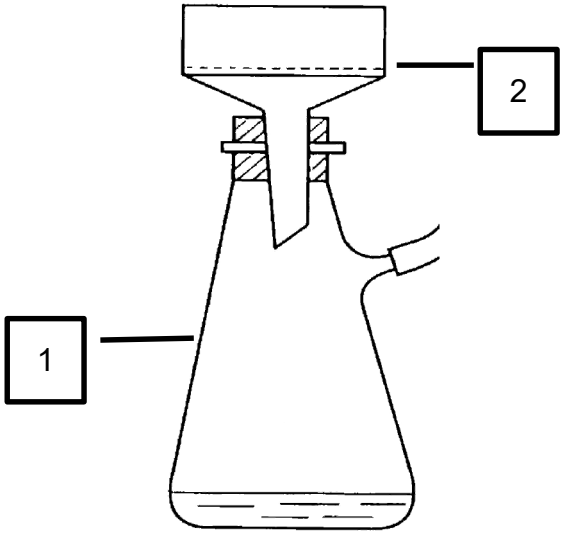
序号	名称	规格/数量	注意事项
1	圆底烧瓶	1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3 必须加沸石
2	球形冷凝管	1	冷凝管事先通水测试没问题方可使用 需垂直安装 万能夹需夹在冷凝管1/2处
3	铁架台及夹具	1	

图3-2 热过滤装置（该装置存在较大缺陷，仅在慕课学习实验中使用）



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	烧瓶	1	
2	恒温水浴漏斗	1	需配合菊形滤纸使用 菊形滤纸应事先用母液溶剂润湿 过滤过程中用酒精灯加热漏斗铜头处

图3-3 减压过滤装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	抽滤瓶	2 （常温过滤和趁热过滤各1）	需要用万能夹固定避免被橡胶管扯倒 结束抽滤时应该先断开支管与真空泵的连结再关闭真空泵 液体禁止从支管口倒出
2	布氏漏斗	2 （常温过滤和趁热过滤各1）	滤纸要先用母液溶剂润湿，轻开抽气泵使得滤纸紧贴在漏斗中 转移晶体和母液时要均匀倒在滤纸上，但不能倒在边缘，以防晶体漏入滤出液
3	真空泵	1	
4*	恒温水浴锅	1	用于替代图3-2中存在缺陷的热过滤装置 趁热过滤时用的仪器应提前在恒温水浴锅中预热

四、实验药品及其物理参数

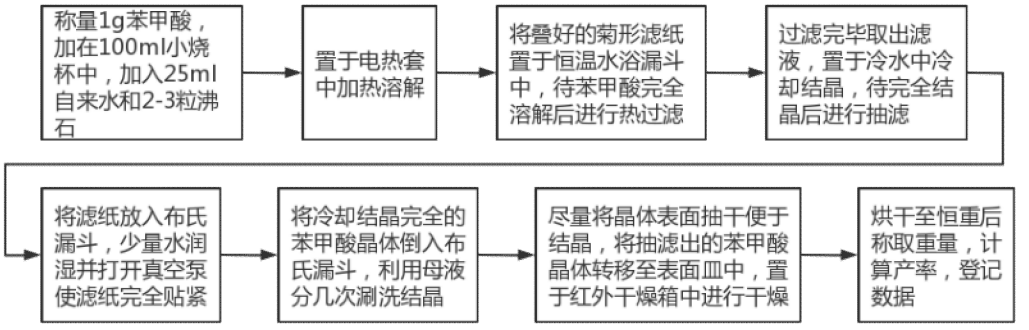
药品名称	用量		物理常数			实验安全注意事项
	w/[g] V/[mL]	n/[mol]				
苯甲酸	1g		在水中溶解度g/100g	0 ℃	0.17	毒理性质： 蒸汽具有强烈的刺激性，吸入毒性较小，容易引起皮肤刺激和严重的黏膜损伤
				25 ℃	0.34	
				50 ℃	0.85	
				80 ℃	2.75	
			mp=122.13 ℃ bp=249.2 ℃ M=122.12 ρ =0.358g/cm3 外观为白色针状或鳞片状结晶			

萘	0.5g	mp=80-82℃ bp=217.9℃ M=128.18 ρ =1.16g/cm3 外观：白色结晶性粉末 溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、苯	急性毒性 LD50：490mg/kg（大鼠经口）； ＞2500mg/kg（兔经皮） 致癌性评论：G2B，可疑人类致癌物。
50%乙醇	22.5ml	bp=81.9℃(常压) ρ =0.7893 g/cm³(20 ℃)	闪点： 14.0 ℃(闭杯)/21.1(开杯) 爆炸极限： 3.3%~19%
活性炭粉	0.02g	-	-

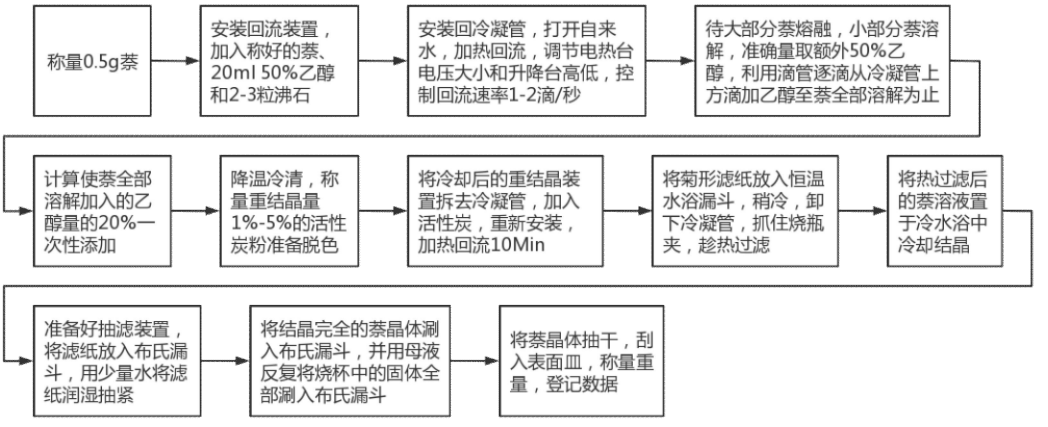
四、实验流程图

实验1.苯甲酸的重结晶

（本实验因热过滤装置设计存在较大安全隐患，通过慕课观看实验操作进行学习）



实验二：萘的重结晶



六、实验原始记录

时间	操作	现象	备注
12：35-12：46	检查、清洗实验仪器	无遗漏，圆底烧瓶底部存在一条裂纹需要进行更换	
12:47	称量干燥洁净表面皿	大表面皿的质量为28.13g，小表面皿的质量为24.93g	
14:07	搭建溶解回流和热抽滤装置，并将其中一个抽滤瓶和布氏漏斗置于温度设定为90℃的恒温水浴锅中预热		
14:10	称取0.50g萘晶体，并和三颗沸石一同加入圆底烧瓶中	萘晶体呈现白色片状，有部分受潮粘结成块的情况	原料形状：受潮的白色片状晶体
14:24	取用20ml 50%乙醇加入圆底烧瓶，在球形冷凝管中通入冷凝水，打开电热套并调至适中火力	加热开始时候沸石上有少量气泡升起，萘和沸石一起沉在乙醇底部，呈现白色半透明状态	粗品萘的密度大于50%乙醇
14:25		萘的颜色逐渐变浅，呈现接近透明的片状	
14:27	电热套调至最大火力		
14:28		烧瓶壁上可见回流的透明液滴	
14:29	稍降下电热套，观察萘的溶解情况	烧瓶内可见透明的油状液体，随后白色晶体快速消失，液体内产生大类气泡	
14:30		透明小油滴状物质在液面上快速移动，液体内可见大量小油滴翻滚	
14:32	补加入1ml 50%乙醇	沸石边上存在几滴大的半透明油状液滴	
14:33	微沸，减小火力，再次补加1ml乙醇	液体中仍然有少量油滴	
14:35	重新加热	液体中还存在极少量透明小油滴	
14:36	补加数滴乙醇至油滴完全消失	消耗22.5ml乙醇	萘完全溶解并达到饱和
14:38	关火冷却，一次性补加4.5ml乙醇		
14:40	补加0.02g活性炭	底部沸石表面有大油滴，活性炭粉末浮在液体表面	萘因降温析出
14:41	重新加热回流，定时10min	原本透明的液体逐渐变成灰色悬浊液	
14:50	组装热抽滤装置		
14:51	趁热快速抽滤	滤纸表面有黑色粉末附着，滤出液为透明液体	

时间	操作	现象	备注
14:52	将滤出液趁热转移到烧瓶中，冰水浴冷却结晶	冰水浴瞬间烧瓶中产生大量白色絮状物质	
14:54		烧杯中快速产生大量白色晶体	
14:57		烧杯中晶体逐渐变大，液面可见一层透明度很高的晶膜	
15:12	约5分钟难以观察到明显现象后，判断结晶完毕，对小烧杯中物质进行常温抽滤，滤出母液多次涮洗烧杯直到所有晶体被洗入布氏漏斗	共计涮洗4次，滤饼表面出现一层反光度很高的，由片状半透明晶体构成的膜	
15:18	用干净的大滤纸片遮光，抽干产品	滤饼呈现被一层半透明外壳包裹的白色物质状态	
15:25	1分钟无液滴抽出后，将产品转移至大表面皿中称量	产品和表面皿总质量28.51g，晶体性状为白色粉末状晶体	萘产量0.38g，产率76.0%

七、产率计算

反应原料				产品	
原料	实际用量	理论用量	过量	实际产量	理论产量
萘	0.50g	0.5g	0	0.38g	0.50g
萘晶体性状		白色粉末状晶体，晶体表面可见较为明显的反光	萘产率		76.0%

计算过程：

$$w\% = \frac{m_{产品}}{m_{原料}} \times 100\%$$
$$= \frac{0.38g}{0.50g} \times 100\%$$
$$= 76.0\%$$

八、结果与讨论

萘的重结晶实验结果

① 重结晶得到萘晶体的物理性状为白色粉末状晶体

② 0.5g萘原料得到产品的产量为0.38g，产率76.0%

③ 萘产率偏低

产率偏低结果分析

系统误差

① 热抽滤装置的设计只能确保抽滤瓶中晶体不因降温析出而无法对布氏漏斗起到足够的保温效果，导致部分晶体在布氏漏斗中就已经析出

② 抽滤装置的滤纸会黏附溶液和晶体，造成原料损失

偶然误差

① 抽滤热溶液操作时圆底烧瓶内存在少量萘饱和溶液无法彻底转移进入布氏漏斗
② 抽滤瓶中热饱和溶液黏附，未能完全转移入烧杯进行冷却结晶
③ 滤纸上黏附的晶体无法刮离完全

九、思考题

为什么加热溶解重结晶粗产物时，为何先加入较少溶剂，使其恰好溶解，最后再补加少量溶剂?

答：先加入较少溶剂：重结晶要求主产品在溶剂中的溶解度应该满足温度越高，溶解度越大，温度越低，溶解度越小，先加入较少溶剂可使溶液更快达到饱和，利于结晶
补加溶剂：可以弥补热过滤时候的损耗；可以在冷却实验装置，补加活性炭，然后利用圆底烧瓶和球形冷凝管重新加热回流一段时间，利用活性炭的脱色达到提纯目的期间避免因溶剂蒸发导致晶体提前析出

抽气过滤固体时，为什么在关闭水泵前，先要拆开水泵和抽滤瓶之间的联系

答：避免因瓶中气压低于外界气压导致抽气泵中的水倒流入瓶中造成仪器污染

实验报告完成日期: 2022 年 10 月 06 日

1. 实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩 (10 分制)
2. 实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3. 误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4. 完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	

教师评语: 教师签字:

年 月 日